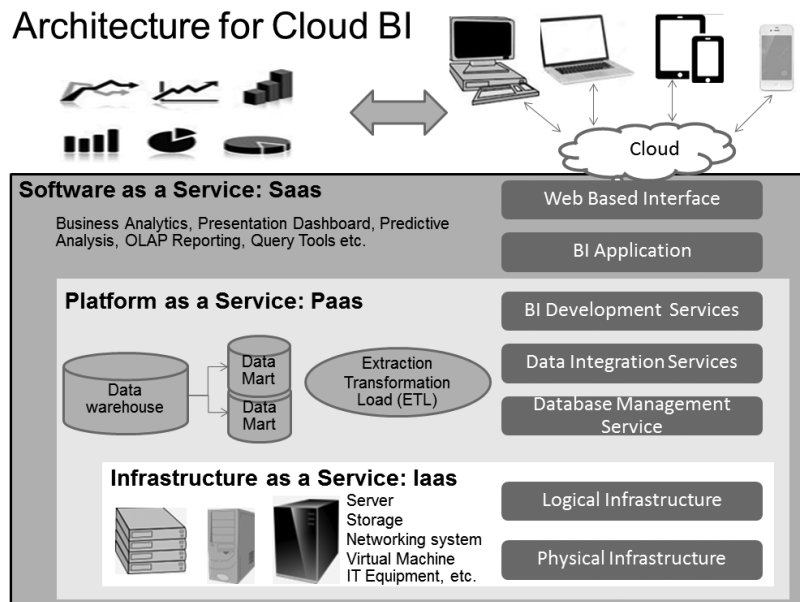




ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงสร้างสถาปัตยกรรมของการบริการธุรกิจอัจฉริยะบนระบบคลาวด์

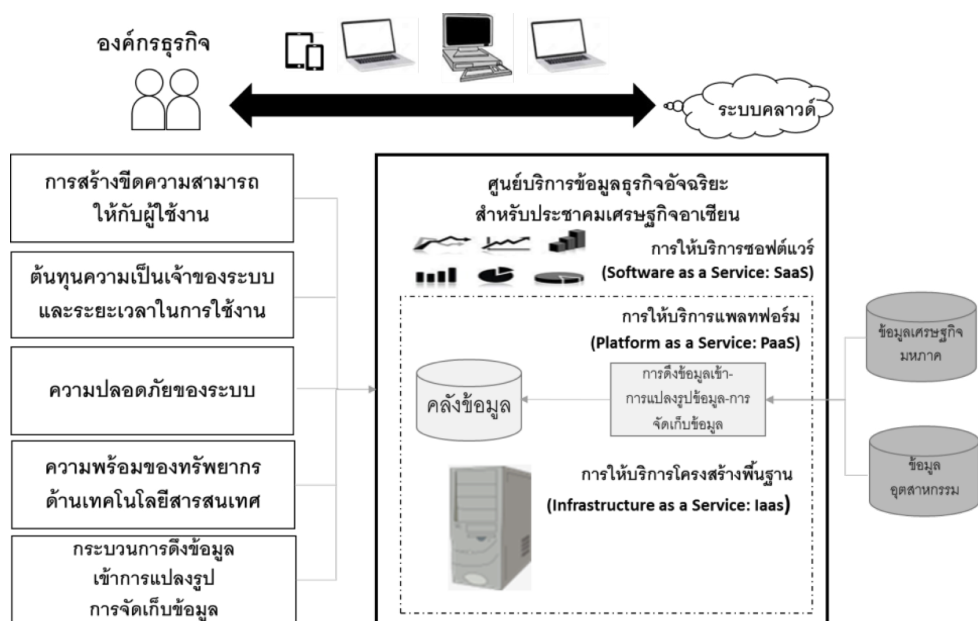
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) คือ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกายภาพ (Physical Infrastructure) เช่น เครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) และระบบเครือข่าย (Networking System) นอกจากนี้ยังรวมถึงส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเสมือนจริง (Logical Infrastructure) เช่น ระบบจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนคอมพิวเตอร์ (Virtual Machine)

การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) คือ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือ เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) การบริการโปรแกรมที่สนับสนุนให้มีการเชื่อมต่อในการทำงานร่วมกัน (Data Integration Service) การบริการเครื่องมือเพื่อพัฒนาโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ (BI Development Service) และคลังข้อมูล (Data Warehouse)

การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรมสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์ (Web-based interface) โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ (BI Application) ได้แก่ การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) การนำเสนอผลในรูปแบบแดชบอร์ด (Presentation Dashboard) การวิเคราะห์ด้านการพยากรณ์ (Predictive Analysis) และเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (Online Analytical Processing: OLAP)

4. การออกแบบระบบธุรกิจอัจฉริยะยังขึ้นอยู่กับจำนวนและประเภทของแหล่งข้อมูล (Data Source) ได้แก่ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคและด้านอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ การส่งออก อัตราการว่างงาน เป็นต้น ต้องคำนึงกระบวนการที่ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายข้อมูลแล้วนำมาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่มีคุณภาพและมีความถูกต้องที่ดีขึ้น จากนั้นนำข้อมูลที่ถูกจัดการแล้วมาจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลเพื่อจะนำไปใช้งานต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลามาก เนื่องจากแหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคและด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีอยู่จำนวนมาก ดังนั้นสถาปัตยกรรมระบบธุรกิจอัจฉริยะจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดส่งข้อมูลในรูปแบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ETL ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงการปรับและเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากหลายแหล่งให้มีคุณภาพและมีความถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนการจัดเก็บข้อมูลมายังคลังข้อมูล

ควรพิจารณาด้านมาตรฐานการบริการของผู้ให้บริการ โดยหากระบบมีปัญหาหรือขัดข้องผู้ให้บริการต้องสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะไม่สูญหาย 4) ความพร้อมของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลระบบงานของผู้ให้บริการระบบ นอกจากนี้จำนวนครั้งที่ใช้ในการฝึกอบรมระบบงานให้กับผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบน้อยกว่า 5) กระบวนการดึงข้อมูลเข้า-การแปลงรูป-การจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้นำเสนอและพัฒนารอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสถาปัตยกรรมระบบธุรกิจอัจฉริยะบนระบบคลาวด์สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสถาปัตยกรรมของการบริการธุรกิจอัจฉริยะบนระบบคลาวด์สำหรับ AEC

ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการของทุกภาคส่วน และก้าวเข้าสู่ การเป็นศูนย์กลาง AEC กล่าวคือ ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมได้ครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี การพัฒนากฎหมายระเบียบมาตรฐานการให้ทันต่อเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัย การพัฒนาด้านระบบแอปพลิเคชันในรูปแบบการบริการระบบคลาวด์ ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีหลายรูปแบบ การใช้งานอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ในปัจจุบัน มีราคาถูกและใช้งานง่าย เพื่อให้องค์กรมีโอกาสใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้นเพื่อจะเชื่อมต่อกันเป็นตลาดเดียวกันสำหรับองค์กรธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การเลือกสถาปัตยกรรมธุรกิจอัจฉริยะบนระบบคลาวด์ยังต้องคำนึงปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ 1) การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงท่องเที่ยว หรือ สมาคมหอการค้าต่างๆ เป็นต้น ในการอนุเคราะห์และสนับสนุนการให้ข้อมูลเพื่อการนำเข้า แปลงรูปแบบ จัดเก็บ เข้ามายังคลังข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะบนระบบคลาวด์ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 2) การกำหนดกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจด้วยการนำธุรกิจอัจฉริยะเพื่อมาช่วยในการวางแผน และตัดสินใจ 3) การยกระดับการยอมรับด้านเทคโนโลยีของธุรกิจอัจฉริยะบนระบบคลาวด์ของผู้บริหารองค์กร